CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de x·sin(ln x) en 0^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} x\sin(\ln x)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \to 0$ et $\sin(\ln x)$ oscille entre -1 et 1.

Ce qu'on te demande. Trouver la limite du produit.

Corrigé

1. Le problème

Quand $x \to 0^+$, $\ln x \to -\infty$, et $\sin(\ln x)$ prend sans arrêt toutes les valeurs entre -1 et 1 : il n'a pas de limite. On ne peut pas utiliser « limite d'un produit ».

Mais $\sin(\ln x)$ est borné par 1, et $x \to 0$. « Petit fois borné » doit tendre vers 0.

2. Encadrer

Pour $x > 0$, avec $|\sin(\ln x)| \leqslant 1$:

$$|x\sin(\ln x)| = x\,|\sin(\ln x)| \leqslant x \times 1 = x.$$

Autrement dit, $-x \leqslant x\sin(\ln x) \leqslant x$.

3. Conclusion

Les deux bornes $-x$ et x tendent vers 0 quand $x \to 0^+$. Par encadrement :

$$\lim_{x\to 0^+} x\sin(\ln x) = 0.$$

On n'a jamais eu besoin d'une limite pour $\sin(\ln x)$: seulement qu'il soit borné.

Le piège

Chercher la limite de $\sin(\ln x)$: elle n'existe pas, et on n'en a pas besoin.

La méthode

Borné fois une quantité qui tend vers 0 : la limite est 0. On le justifie par $|fg| \leqslant M|f|$.

Rappels de cours utilisés

- **Borné fois tend vers zéro.** Si g est bornée au voisinage de a et si $f \to 0$ en a, alors $fg \to 0$ en a. Justification : $|fg| \leqslant M|f|$.
- **Théorème d'encadrement.** Si $g \leqslant f \leqslant h$ au voisinage de a et si g et h tendent vers le même réel ℓ, alors f tend vers ℓ.